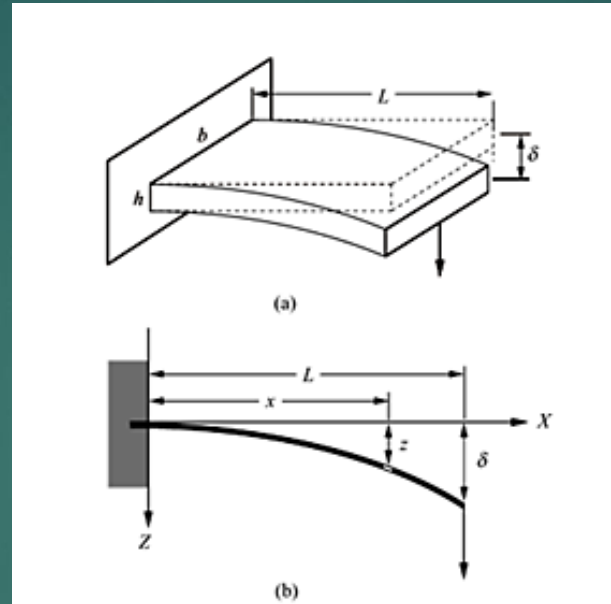


VIGA VOLADIZA

A. Inostroza S.



CLASIFICACIÓN DE LAS VIGAS

Una viga es un elemento estructural diseñado para soportar cargas aplicadas en diferentes puntos de su longitud. En la mayoría de los casos, estas cargas son perpendiculares al eje principal de la viga y los esfuerzos que se producirán serán esfuerzos cortantes y momentos flectores. Si en algún caso se aplican cargas que no sean perpendiculares al eje de la viga, se producirán también esfuerzos axiales (paralelos al eje principal).

Las vigas se pueden clasificar según sus vínculos en:

- Apoyada o doblemente apoyada



- Apoyada y empotrada



- En voladizo



- Empotrada o doblemente empotrada



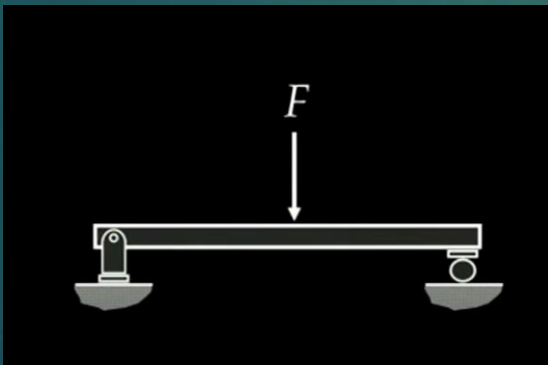
- Con múltiples apoyos



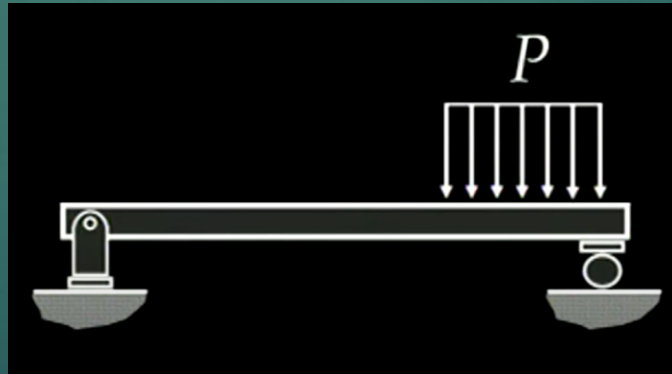
La distancia entre sus soportes se llama luz de la viga.

VIGAS

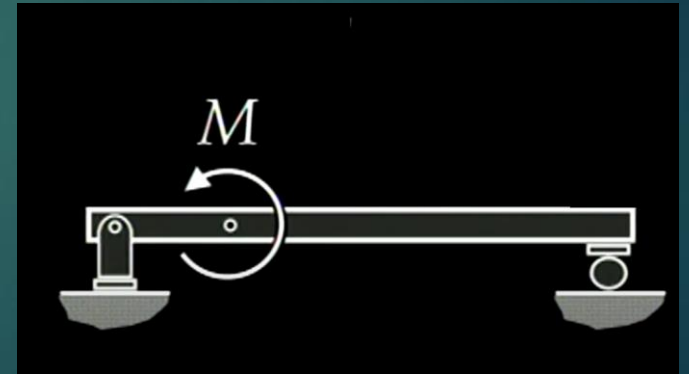
Las vigas generalmente son cuerpos sólidos de forma alargada y sección recta constante, de gran interés en ingeniería y arquitectura, que normalmente se utilizan en posición horizontal y siendo su longitud grande comparada con las dimensiones de su sección recta. Las vigas pueden estar sometidas a cargas concentradas, cargas distribuidas, o a pares (momentos concentrados) que actúen solos o en una combinación cualquiera, siendo la flexión la principal deformación que sufren.



Fuerzas concentradas



Fuerzas distribuidas



Pares de fuerzas

VIGA EN VOLADIZO

Es una viga apoyada rígidamente en un extremo , en el cual se ven involucradas fuerzas en (x, y) y el momento de fuerzas, este último debido a que el otro extremo esta libre de movimiento.

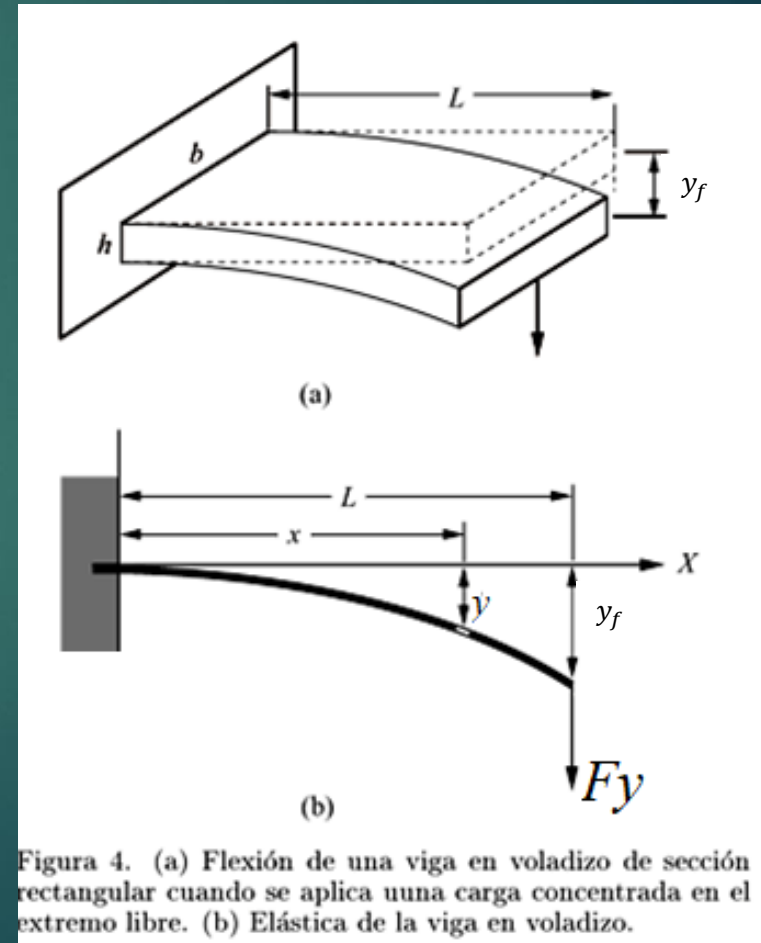
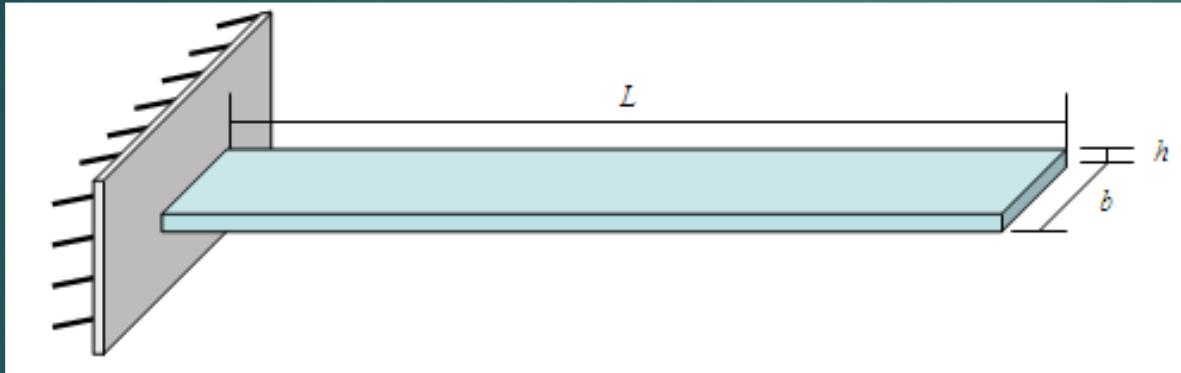


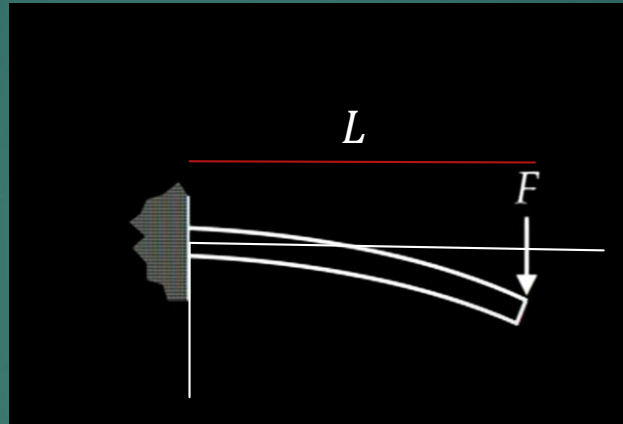
Figura 4. (a) Flexión de una viga en voladizo de sección rectangular cuando se aplica una carga concentrada en el extremo libre. (b) Elástica de la viga en voladizo.

Condiciones de la flexión de una viga en voladizo

- ✓ La viga es recta.
- ✓ La sección transversal de la viga es uniforme.
- ✓ Todas las cargas actúan de forma perpendicular al eje de la viga.
- ✓ La viga apenas se tuerce al aplicar las cargas.
- ✓ El material del que esté hecha la viga es homogénea y su modelo de elasticidad es igual a la tensión y compresión.
- ✓ La varilla tiene una longitud mucho mayor que las dimensiones de su sección transversal.
- ✓ La deformación debida a su propio peso (peso muerto) es despreciable.
- ✓ Es válido sólo para vigas linealmente elásticas con pendientes pequeñas.

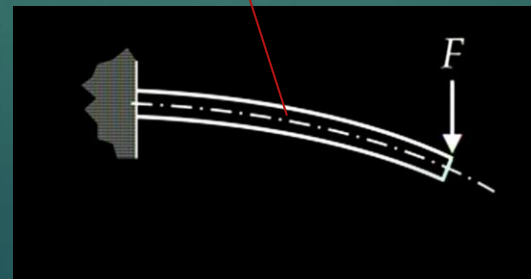
Flexión pura

En una viga en voladizo empotrada en un extremo se aplica una fuerza vertical concentrada $F(x)$ o carga por unidad de longitud en el extremo libre, generando una curvatura en la viga, bajo pequeños desplazamiento verticales.



Curva de flexión(deformación) de la viga del material elástico (eje neutro)

Elástica de la viga



Flexión pura

Por método de área- momento :Área del diagrama de momento:

Teorema del método de área- momento: se considera un segmento de L de la curva de deflexión de una viga de una región donde la curvatura es positiva

El ángulo entre las tangentes , denotado como $\theta_{B/A}$, es igual a la diferencia entre θ_B y θ_A :

$$\theta_{B/A} = \theta_B - \theta_A$$

El diferencial $d\theta$ entre las normales esá dado por la siguiente ecuación:

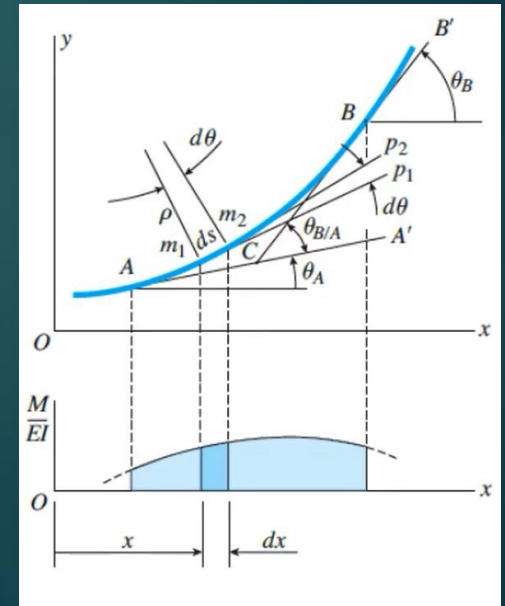
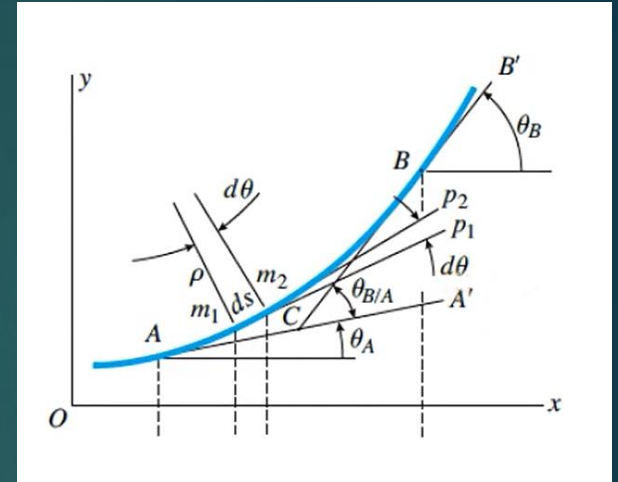
$$d\theta = \frac{ds}{\rho}$$

ρ : radio de curvatura

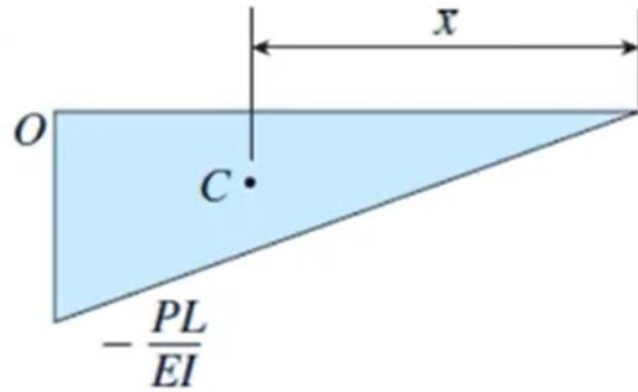
Para una viga con ángulo de rotación pequeños, podemos reemplazar $ds = dx$

Sabemos $\frac{1}{\rho} = \frac{M}{YI}$ reemplazando $d\theta = \frac{Mdx}{YI}$ (ec. deducida de doble integración)

M : momento de flexiónante YI : Rigidez a la flexión de la viga.



Método de área- momento

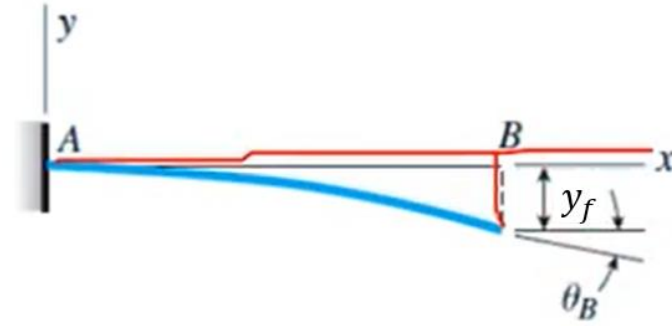


Ángulo de rotación 0

$$\theta_{B/A} = \theta_B - \theta_A = A_{A/B}$$

$$A_{A/B} = \frac{1}{2}(L)\left(-\frac{PL}{EI}\right) = -\frac{PL^2}{2EI}$$

$$\theta_{B/A} = \theta_B - \theta_A = -\frac{PL^2}{2EI}$$



Deflexión

$$t_{B/A} = \bar{x}A = y_f$$

$$t_{B/A} = \left(-\frac{PL^2}{2EI}\right)\left(\frac{2L}{3}\right)$$

$$\delta_B = Q = -\frac{PL^3}{3EI}$$

Flexión pura

Al aplicar una carga concentrada vertical (fuerza puntual) sobre el extremo libre de la viga en voladizo de longitud L , la viga se curva, desplazando el extremo libre de la viga una distancia y_f (flecha de flexión).

Para pequeñas deformaciones, e.d pequeñas pendientes de flexión, la flecha de flexión es proporcional a F .

$$y_f \propto F$$
$$y_f = c_f F$$

c_f : se conoce como constante de flexibilidad

Experimentalmente se define:

$$c_f = \frac{L^3}{3YI}$$

L : longitud de la viga, Y : módulo de Young, I : momento de inercia de la sección transversal de la viga

Momento de inercia de la viga, con respecto al CG del eje neutro

$$I = \frac{1}{12} b h^3$$

b : ancho, h : espesor o altura

